

I.A : Sédhiou
CRFPE : Sédhiou
Cellule de mathématiques

Année scolaire : 2023/2024
Niveau : 1S₁
Durée : 4h

Composition de mathématiques du premier semestre

EXERCICE 1 : (03 pts)

On considère une application $f : [4; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$

$$x \mapsto x(\sqrt{x} - 2)^2.$$

- 1) Montrer que $\forall x; y \in [4; +\infty[, f(x) = f(y) \Rightarrow (\sqrt{x} - 1)^2 = (\sqrt{y} - 1)^2$. (1pt)
- 2) Démontrer que f est injective. (1pt)
- 3) Démontrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque. (1pt)

EXERCICE 2 : (07pts)

Partie A : (04,5 pts)

Les questions de cette partie sont indépendantes.

- 1) Résoudre les équations et inéquations suivantes :
 - a) $\sqrt{x+5} - \sqrt{x-7} = 2$;
 - b) $\sqrt{x^2 - 4x + 1} \leq x^2 - 4x - 1$ (1,5pt)
- 2) Résoudre suivant les valeurs du paramètre réel m le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = m \\ x + y - mz = -1 \\ mx + y - 2z = 0 \end{cases} \quad (2pts)$$
- 3) Discuter suivant les valeurs du paramètre réel m l'existence et le signe des racines de l'équation :

$$(E): (m-3)x^2 - 2(m+1)x + m+2 = 0 \quad (1pt)$$

Partie B : (02,5pts)

Soit $P(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Montrer que le polynome $P(x)$ est divisible par $H(x) = x(x+1)$. (0,5 pt)
- 2) Montrer que $P(x) = x(x+1)[\sum_{k=1}^{2n-1} (1+x)^{k-1} - \sum_{k=0}^{2n-2} x^k (-1)^{2n-2-k}]$. (1pt)
Vous pouvez utiliser la relation : $a^n - b^n = (a-b)[\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}]$, $n \in \mathbb{N}^*$
- 3) Dédurre des précédentes précédentes que pour $n=2$, $P(x) = H(x)(4x+2)$. (1pt)

EXERCICE 3 : (04 pts)

ABC est un triangle, on pose : $BC = a$; $AC = b$ et $AB = c$. Soit A_1 le milieu du segment $[BC]$; B_1 le milieu de $[AC]$ et C_1 celui de $[AB]$. Soit G l'isobarycentre du triangle ABC .

- 1) Montrer que pour tout point M du plan, $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$. (1pt)
- 2) En calculant de deux façons différentes $(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC})^2$, établir que :

$$2\vec{MA} \cdot \vec{MA_1} + \vec{MB} \cdot \vec{MC} = 3MG^2 - \frac{a^2+b^2+c^2}{6}. \quad (2pts)$$
- 3) On considère les points communs aux cercles de diamètre $[AA_1]$ et $[BC]$.
Montrer que lorsqu'ils existent, ils appartiennent à un cercle de centre G dont on déterminera le rayon en fonction de a, b et c . (1pt)

I.A : Sédhiou
CRFPE : Sédhiou
Cellule de mathématiques

Année scolaire : 2023/2024
Niveau : 1S₁
Durée : 4h

Composition de mathématiques du premier semestre

EXERCICE 4 : (05pts)

Les deux parties sont indépendantes :

Partie A : (2pts)

- 1) Résoudre dans $[0; \pi]$ l'équation : $(E): 4\cos^2(x) + 2(1 - \sqrt{3})\cos x - \sqrt{3} \leq 0$ (1pt)
- 2) Résoudre dans $[0; \pi]$ l'inéquation suivante : $(F): \frac{1 - \cos 2x}{\cos 2x} \geq 1$. (1pt)

Partie B : (04pts)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \neq \frac{k\pi}{8}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On pose : $A(x) = \tan(x) \times \tan(2x) \times \tan(3x)$.

- 1) Démontrer que $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$ et
 $\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ avec a et b sont des réels. (0,5pt)
- 2-a) Montrer que : $A(x) = \frac{4\sin^2(x) \times \sin(2x)}{\cos(4x)}$. (1pt)
- b) En déduire que : $A(x) = \frac{2 \sin(x) \times (\cos(x) - \cos(3x))}{\cos(4x)}$. (1pt)
- 3) On suppose que : $3x = \frac{\pi}{3}$.
 - a) Montrer que $A(x) = \frac{\sin(2x) - \sin(x)}{\cos(4x)}$, puis $A(x) = \frac{\sqrt{3} \sin(\frac{x}{2})}{\cos(4x)}$. (1pt)
 - b) En déduire que : $\tan\left(\frac{\pi}{9}\right) \times \tan\left(\frac{2\pi}{9}\right) \times \tan\left(\frac{4\pi}{9}\right) = \sqrt{3}$. (0,5pt)